QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 9 — Préfixes et ordres de grandeur

Rappel : giga (G) 10^9 ; méga (M) 10^6 ; kilo (k) 10^3 ; milli (m) 10^{-3} ; micro (μ) 10^{-6} ; nano (n) 10^{-9}.

1 Compléter avec une puissance de 10.

1 km = $10^{\cdot}$ m 1 mm = $10^{\cdots}$ m 1 nm = $10^{\cdots}$ m

1 Go = $10^{\cdot}$ octets 1 μs = $10^{\cdots}$ s 1 MW = $10^{\cdot}$ W

2 *(D'après les attendus)* Compléter.

3 microlitres = $3 \times 10^{\cdots}$ litre 7 mégamètres = $7 \times 10^{\cdot}$ mètres

5 nanosecondes = ... s 2,4 gigaoctets = ... octets

3 Convertir en mètres, en notation scientifique.

250 μm = ... m 0,3 nm = ... m 42 Mm = ... m

4 Choisir l'unité la plus adaptée pour exprimer chaque grandeur.

a. La taille d'un virus (environ 10^{-7} m) :

.....

b. La mémoire d'un ordinateur (5×10^{11} octets) :

.....

c. La puissance d'une centrale (9×10^{8} W) :

.....

5 *(D'après les attendus)* Résoudre avec des puissances de 10.

a. Un globule rouge mesure 7 μm. Combien en aligner pour faire 1 mm ? .....

b. La distance Terre-Lune est d'environ 384 000 km. L'écrire en mètres en notation scientifique : .....

c. Une piscine olympique mesure 50 m. Combien de piscines « bout à bout » pour aller de la Terre à la Lune ? .....

Sur le cahier

6 Une clé USB de 64 Go est remplie de chansons de 4 Mo chacune. Combien de chansons contient-elle (on prend 1 Go = 10^9 octets et 1 Mo = 10^6 octets) ?